

Hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói tự động cho người Việt sử dụng Trí tuệ nhân tạo

Thành-Danh Võ¹ Ngô-Hồ Anh-Khoa¹ và Ngô-Hồ Anh-Khôi^{1*}

¹FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, Đại học Nam Cần Thơ, 168 Nguyễn Văn Cừ, An
Phường Bình, Thành phố Cần Thơ, Vietnam
nhakhoa@nctu.edu.vn
nhakhoi@nctu.edu.vn

Từ ngữ. Trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số và sự tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu về hệ thống Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) ngày càng tăng ngày càng trở nên quan trọng trên các lĩnh vực như trợ lý ảo, giáo dục, trung tâm cuộc gọi tự động và các công cụ trợ năng dành cho người dùng trực quan bị suy yếu. Tuy nhiên, tạo ra sự tự nhiên, nhận thức được ngữ cảnh và nhịp điệu lời nói phù hợp vẫn là một thách thức đáng kể, đặc biệt đối với Tiếng Việt—một ngôn ngữ thanh điệu với cao độ phức tạp và sự đa dạng. Nghiên cứu này đề xuất và phát triển hệ thống TTS Việt Nam được xây dựng dựa trên các mô hình học sâu hiện đại để khắc phục những hạn chế của phương pháp truyền thống phương pháp. Hệ thống tận dụng các kiến trúc tiên tiến bao gồm Tacotron, FastSpeech và VITS, kết hợp với kỹ thuật học máy để nâng cao chất lượng tổng hợp. Việc xây dựng và đánh giá được thực hiện một cách bộ dữ liệu tiếng Việt đa dạng, đảm bảo khả năng thích ứng với nhiều thể loại thực bối cảnh. Kết quả chứng minh hệ thống đạt được độ tự nhiên, rõ nét, cao đầu ra giọng nói linh hoạt với tiềm năng triển khai rộng rãi trên nền tảng kỹ thuật số và các dịch vụ thông minh.

Từ khóa: Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS), Trí tuệ nhân tạo (AI), Học sâu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Tổng hợp giọng nói.

1 Giới thiệu

Được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi kỹ thuật số và sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu xây dựng hệ thống Chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các lĩnh vực như trợ lý ảo, giáo dục, trung tâm cuộc gọi tự động và hỗ trợ trực quan bị suy yếu. Tuy nhiên, vấn đề TTS không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi văn bản thành âm thanh; đòi hỏi giọng nói tổng hợp phải tự nhiên, có ngữ điệu phù hợp, và phù hợp với bối cảnh nhất định—một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn đối với tiếng Việt, một ngôn ngữ có một hệ thống âm sắc phức tạp và sự khác biệt đáng kể theo vùng (Do, 2026). Các phương pháp TTS dựa trên định dạng và nói truyền thống (Zen và cộng sự, 2019) và

Tổng hợp dựa trên Mô hình Markov ẩn (HMM) (Zen và cộng sự, 2019) bộc lộ những hạn chế về tính linh hoạt, tự nhiên và khả năng mở rộng. Đáp lại, các mô hình học sâu hiện đại chẳng hạn như Tacotron (Wang và cộng sự, 2017), Tacotron 2 (Shen và cộng sự, 2018), FastSpeech (Ren

et al., 2019,2020) và VITS(Kim et al., 2021) đã mở ra những con đường hiệu quả hơn bằng cách học trực tiếp từ dữ liệu. Dựa trên những tiến bộ này, nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu và phát triển hệ thống TTS của Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng giọng nói và khả năng ứng dụng thực tế.

2 công việc liên quan

Thị trường TTS Việt Nam có một số nền tảng nội địa nổi bật bên cạnh các giải pháp quốc tế. FPT Smart Cloud Text to Speech do Tập đoàn FPT phát triển, cung cấp dịch vụ TTS tiếng Việt chất lượng cao thông qua API thương mại (Vũ và cộng sự, 2025; Nguyễn, 2023). Nó áp dụng các kiến trúc học sâu như Tacotron(Wang và cộng sự, 2017) và các biến thể Transformer (Vaswani và cộng sự, 2017) cùng với các bộ phát âm như WaveNet(Oord và cộng sự, 2016) và HiFi-GAN(Kong và cộng sự, 2020) để tạo ra giọng nói tự nhiên, đa dạng theo vùng với tốc độ, cao độ và tạm dừng có thể kiểm soát được. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trong phản hồi bằng giọng nói tương tác (IVR), sách nói, trợ lý ảo và giáo dục trực tuyến (Do, 2026). Viettel AI Text-to-Speech cung cấp giải pháp dựa trên SaaS được tối ưu hóa cho tiếng Việt (Vu và cộng sự, 2025; Nguyễn, 2023), sử dụng các mô hình thần kinh tiên tiến được đào tạo trên tập hợp giọng nói dành riêng cho tiếng Việt trên quy mô lớn để đảm bảo phát âm chính xác, ngắt quãng tự nhiên và đầu ra biểu cảm (Do, 2026; Oord và cộng sự, 2016; Kong và cộng sự, 2020). Zalo AI Text to Speech, một sản phẩm của VNG Corporation, tích hợp các mô hình NLP chuyên sâu như PhoBERT(Nguyen&Tuan, &2020) và đào tạo trước kiểu BERT(Devlin et al., 2019) với các kiến trúc tổng hợp bao gồm Tacotron, FastSpeech và VITS(Wang et al., 2017; Ren et al., 2019; Kim et al., 2021), tận dụng dữ liệu người dùng khổng lồ để hỗ trợ nhiều phong cách nói (Vu và cộng sự, 2025). Voice.vn chuyên về tổng hợp giọng nói và sao chép giọng nói (Vu và cộng sự, 2025) sử dụng các mô hình đầu cuối như VITS (Kim và cộng sự, 2021) và các kỹ thuật chuyển đổi giọng nói (Casanova và cộng sự, 2022; Chen và cộng sự, 2022), cho phép nhân bản và tùy chỉnh giọng nói có độ trung thực cao cho quảng cáo, podcasting và chơi game. Google AI Studio cung cấp môi trường dựa trên đám mây cho TTS thông qua dòng Gemini và Google Cloud Text-to-Speech (Vaswani và cộng sự, 2017; Ren và cộng sự, 2019), có tính năng tạo giọng nói đa ngôn ngữ, tự nhiên và thích ứng với ngữ cảnh (Casanova và cộng sự, 2022; Shen và cộng sự, 2018). EventLab cung cấp TTS và các công cụ sao chép giọng nói được xây dựng trên TTS đầu cuối (Wang và cộng sự, 2017) và mô hình nhúng loa (Chen và cộng sự, 2022; Kim và cộng sự, 2021; Casanova và cộng sự, 2022). Nhìn chung, thị trường đang chuyển đổi từ hệ thống đọc văn bản đơn giản sang nền tảng giao tiếp thông minh, với xu hướng mạnh mẽ là nhân bản giọng nói (Jia và cộng sự, 2018) và AI đa phương thức.

Cộng đồng nguồn mở đã đóng góp nhiều mô hình TTS Việt Nam. VietTTS là một hệ thống đại diện được xây dựng với kiến trúc bộ mã hóa-giải mã hoặc kiến trúc Transformer (Wang và cộng sự, 2017; Vaswani và cộng sự, 2017; Ren và cộng sự, 2019), được đào tạo về dữ liệu tiếng Việt được chuẩn hóa cẩn thận (Do, 2026) để xử lý các âm, từ ghép và cấu trúc câu, cung cấp độ trễ gần như thời gian thực phù hợp cho trợ lý ảo, e-learning và sản xuất sách nói (Nguyen, 2023; Vũ và cộng sự, 2025). NeuTTS-Air tập trung vào suy luận nhẹ nhàng, hiệu quả, cân bằng giữa chất lượng giọng nói và tốc độ để hoạt động trên CPU hoặc các thiết bị có nguồn tài nguyên thấp(Ren và cộng sự, 2019,2020; Kim và cộng sự, 2021),

được tối ưu hóa cho các ứng dụng chatbot, IVR và IoT (Ping và cộng sự, 2017; Kalchbrenner và cộng sự, 2018). Kani-TTS là mô hình quy mô lớn với khoảng 370 triệu thông số, hướng tới tính biểu cảm cao và chất lượng âm thanh chuyên nghiệp (Kim và cộng sự, 2021; Casanova và cộng sự, 2022), vượt trội trong sản xuất sách nói và phương tiện truyền thông nhưng yêu cầu GPU mạnh mẽ để triển khai (Ren và cộng sự, 2019; Ping và cộng sự, 2017; Kalchbrenner và cộng sự, 2018). VieNeu-TTS kết hợp TTS với nhân bản giọng nói, trích xuất các đặc điểm của người nói thông qua các kỹ thuật như AutoVC(Qian et al., 2019) và StarGAN-VC(Kameoka et al., 2018) và áp dụng chúng vào giọng nói tổng hợp (Casanova et al., 2022; Jia et al., 2018), cho phép cá nhân hóa mạnh mẽ nhưng cũng gây ra những lo ngại về đạo đức và bảo mật. ViXTTS đóng vai trò là một dự án trình diễn nhân bản giọng nói, minh họa công nghệ thử nghiệm nhanh (Thịnh, 2024; Kim và cộng sự, 2021). Valtec-TTS là một mô hình nhỏ gọn được tối ưu hóa cho các môi trường cực kỳ hạn chế về tài nguyên như thiết bị nhúng và IoT (Ren và cộng sự, 2019,2020; Ping và cộng sự, 2017; Kalchbrenner và cộng sự, 2018), mang lại sự rõ ràng đầy đủ cho các ứng dụng hướng dẫn và thông báo đơn giản. Nhìn chung, các mô hình này minh họa sự trưởng thành của TTS Việt Nam, với các nhánh chuyên biệt từ tổng hợp chất lượng cao đến triển khai đơn giản và cá nhân hóa giọng nói.

Chất lượng dữ liệu là nền tảng cho TTS. VLSP Speech Corpus là một tập dữ liệu lớn, mang tính học thuật với các bản ghi âm nhiều người nói trong điều kiện được kiểm soát (Ardila và cộng sự, 2020; Vu và cộng sự, 2025), được chú thích phong phú với thông tin về ngữ âm và khu vực (Yamagishi và cộng sự, 2019; Do, 2026). VIVOS là một kho ngữ liệu nguồn mở nhỏ hơn (khoảng 10–20 giờ) chứa lời nói đọc rõ ràng (Ardila và cộng sự, 2020; Ito & Johnson, 2017), được sử dụng rộng rãi để lập mô hình ban đầu mặc dù có hạn chế về tính đa dạng về cảm xúc và thể giới thực (Do, 2026). Bộ dữ liệu thương mại từ Tập đoàn FPT, Tập đoàn Viễn thông và Tập đoàn VNG lớn hơn và chi tiết hơn nhiều. Bộ dữ liệu của FPT bao gồm hàng trăm đến hàng nghìn giờ ghi âm chất lượng phòng thu với các chú thích đầy đủ (Vu và cộng sự, 2025; Đỗ, 2026; Oord và cộng sự, 2016; Kong và cộng sự, 2020). Dữ liệu của Viettel kết hợp các bản ghi âm trong phòng thu và thể giới thực với nhiều chất giọng khác nhau (Vu và cộng sự, 2025; Yamagishi và cộng sự, 2019; Jia và cộng sự, 2018; Do, 2026). Dữ liệu của Zalo được hưởng lợi từ hệ sinh thái người dùng rộng lớn, kết hợp việc sử dụng ngôn ngữ đương đại (Vũ và cộng sự, &2025; Nguyễn&Tuấn, 2020; Devlin và cộng sự, 2019; Kim và cộng sự, 2021). Ngoài ra, VietTTS còn cung cấp bộ dữ liệu mở cơ bản với các cặp văn bản-âm thanh đủ cho các thử nghiệm quy mô nhỏ (Nguyen, 2023; &Ito&Johnson, 2017; Vu et al., 2025). Nhìn chung, quy mô tập dữ liệu, tính đa dạng, độ sâu chú thích và tính hiện thực trực tiếp xác định hiệu suất TTS.

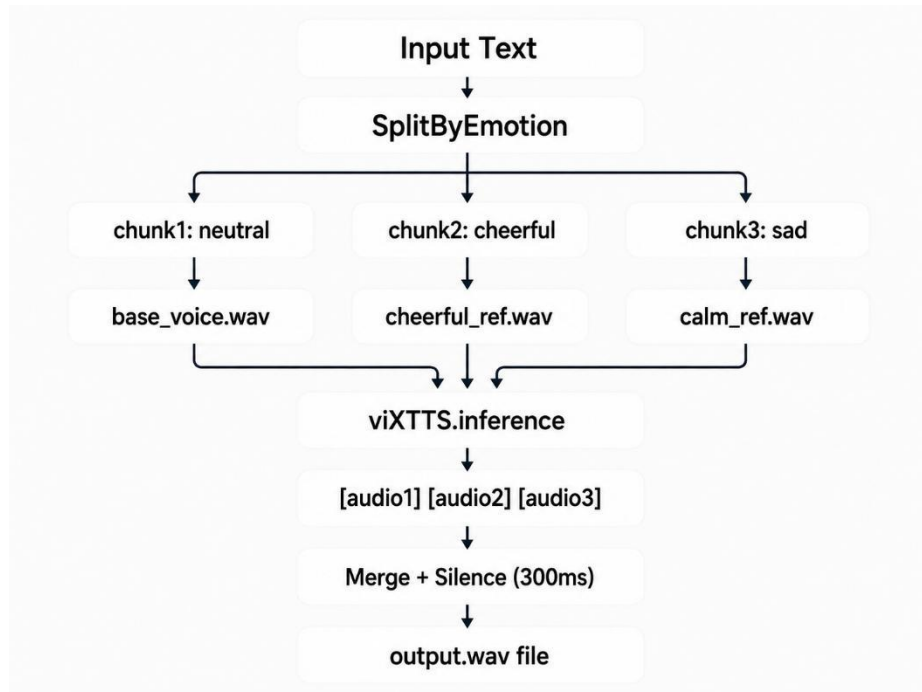
3 Thiết kế hệ thống

Các hệ thống TTS ban đầu dựa vào các phương pháp nói và dựa trên định dạng, tập hợp hoặc lập mô hình toán học cho các đơn vị lời nói nhưng có tính không linh hoạt, chi phí cơ sở dữ liệu cao và ngữ điệu không tự nhiên (Zen và cộng sự, 2019). Tổng hợp tham số thống kê bằng Mô hình Markov ẩn (HMM) đã cải thiện tính linh hoạt nhưng vẫn tạo ra kết quả đơn điệu, kém tự nhiên (Zen và cộng sự, 2019). Sự ra đời của deep learning đã mang đến các mô hình end-to-end như Tacotron và Tacotron 2, sử dụng kiến trúc bộ mã hóa-giải mã chú ý đến việc ánh xạ trực tiếp văn bản tới

mel-spectrogram, theo sau là các bộ phát âm như WaveNet(Oord và cộng sự, 2016) hoặc WaveGlow(Prenger và cộng sự, 2019) để tạo ra dạng sóng (Wang và cộng sự, 2017; Shen và cộng sự, 2018; Vaswani và cộng sự, 2017). Những mô hình này tự động học các đặc điểm ngữ âm và ngữ điệu, mang lại lời nói tự nhiên hơn đáng kể nhưng có những hạn chế về tốc độ suy luận và lỗi chú ý. FastSpeech và FastSpeech 2 đã giải quyết những vấn đề này bằng cách loại bỏ sự chú ý trong quá trình suy luận và sử dụng các yếu tố dự đoán thời lượng, cường độ và năng lượng, đạt được sự tổng hợp nhanh hơn và ổn định hơn với khả năng kiểm soát ngữ điệu rõ ràng (Ren và cộng sự, 2019,2020; Vaswani và cộng sự, 2017). Bước nhảy vọt mới nhất, VITS, tích hợp bộ mã hóa tự động & biến thiên (Kingma&Welling, 2014) với mạng đối nghịch tổng hợp (Goodfellow và cộng sự, 2014) để trực tiếp tạo ra dạng sóng từ văn bản trong một khung đầu cuối duy nhất, loại bỏ bộ mã hóa riêng biệt và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả (Kim và cộng sự, 2021; Casanova và cộng sự, 2022). Nhân bản giọng nói và tổng hợp nhiều loa cũng đã được nâng cao, sử dụng tính năng nhúng loa và mã thông báo kiểu để cho phép cá nhân hóa và điều chỉnh không phát âm (Jia và cộng sự, 2018; Casanova và cộng sự, 2022; Chen và cộng sự, 2022; Wang và cộng sự, 2018). Ngoài ra, các phương pháp học tập chuyển giao và tự giám sát (Baevski và cộng sự, 2020; Hsu và cộng sự, 2021; Radford và cộng sự, 2022) giảm thiểu tình trạng khan hiếm dữ liệu cho tiếng Việt bằng cách đào tạo trước trên khối ngữ liệu đa ngôn ngữ lớn. Quy trình TTS hiện đại thường bao gồm thu thập và xử lý trước dữ liệu, chuẩn hóa văn bản (Do, 2026), đào tạo mô hình và tạo dạng sóng (Wang và cộng sự, 2017; Kim và cộng sự, 2021).

Hệ thống được đề xuất triển khai quy trình TTS cảm xúc: văn bản đầu vào chứa thể cảm xúc được phân đoạn theo cảm xúc, mỗi phân đoạn được tổng hợp thông qua viXTTS và các dạng sóng thu được được nối với các khoảng im lặng để tạo ra tệp âm thanh cuối cùng

Tiêu đề đóng góp (rút ngắn nếu dài quá) 5

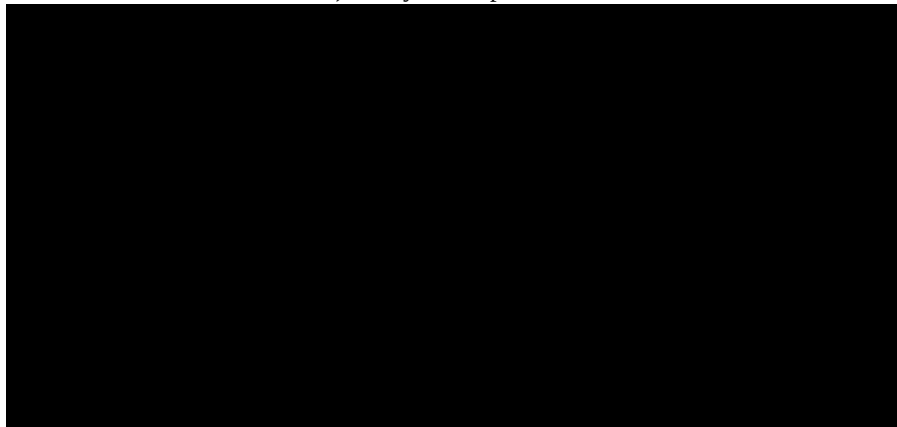


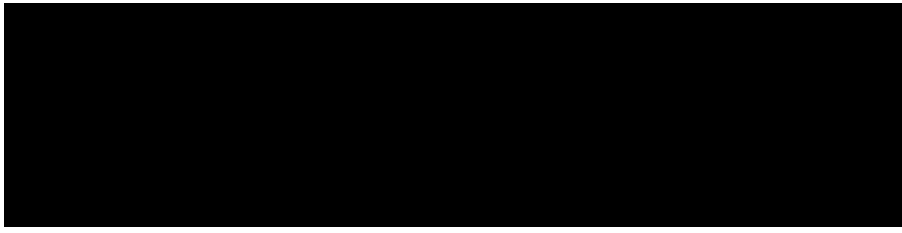
Hình 1. Quy trình làm việc của Hệ thống tổng hợp giọng nói dựa trên cảm xúc được đề xuất

Trong lớp đầu tiên, văn bản được quét từng dòng. Khi một dòng chứa thẻ cảm xúc trong ngoặc đơn, hệ thống sẽ ánh xạ nó tới nhãn cảm xúc bằng từ điển từ khóa tiếng Việt. Các dòng liên tiếp có cùng cảm xúc được nhóm lại thành một đoạn (văn bản, cảm xúc). Trước khi tổng hợp, văn bản được làm sạch bằng cách loại bỏ nội dung thẻ, chuẩn hóa khoảng trắng và chuẩn hóa chính tả tiếng Việt. Ở lớp thứ hai, mỗi đoạn được chuyển đến công cụ suy luận viXTTS cùng với các đặc điểm của loa được trích xuất từ tệp âm thanh tham chiếu. Bản đồ cảm xúc chỉ định một

tài liệu tập mỗi cảm xúc (ví dụ: trung lập → base_voice.wav, vui vẻ → tham tin khảo cheerful_ref.wav).

To maintain consistent speaker identity, latent speaker embeddings are extracted once from a user-provided voice sample and reused across all chunks (Jia et al., 2018; Casanova et al., 2022). The synthesis produces a waveform for each





chunk, như được chính thức hóa trong thuật toán sau

Ở lớp thứ ba, các dạng sóng được tạo ra được nối tuần tự với khoảng im lặng 300 mili giây được chèn vào để tách các bước chuyển cảm xúc và tránh bị cắt đột ngột. Đầu ra cuối cùng được lưu dưới dạng tệp WAV. Thiết kế này kết hợp hiệu quả việc phân loại cảm xúc dựa trên từ khóa với TTS có điều kiện và xử lý hậu kỳ âm thanh, cho phép tổng hợp giọng nói biểu cảm, dựa trên thẻ bằng cách sử dụng nhận dạng giọng nói thống nhất.

4 thước đo đánh giá

Để đánh giá toàn diện hệ thống sao chép giọng nói và chuyển văn bản thành giọng nói, hai chỉ số dựa trên học sâu bổ sung được sử dụng: độ tương tự của người nói qua Resemblyzer và chất lượng giọng nói được cảm nhận qua DNSMOS.

Resemblyzer là một công cụ dựa trên mạng thần kinh để xác minh người nói và đo độ giống nhau của giọng nói (Mishra và cộng sự, 2023). Về cốt lõi, nó sử dụng một bộ mã hóa xác minh loa được đào tạo với tổn thất tổng quát từ đầu đến cuối (Wan và cộng sự, 2018). Nguyên tắc hoạt động như sau: đầu tiên, một cách phát âm đầu vào—giọng nói tham chiếu ban đầu hoặc giọng nói nhân bản tổng hợp—được xử lý bởi mạng thần kinh sâu trích xuất vector nhúng có chiều cố định (thường được gọi là vector d hoặc nhúng loa). Vector này được thiết kế để ghi lại đặc điểm nhận dạng giọng nói độc đáo của người nói, bao gồm các đặc điểm như âm sắc, cao độ và phong cách nói, trong khi hầu như không thay đổi đối với nội dung ngôn ngữ hoặc các từ cụ thể được nói. Nói cách khác, bất kể người đó nói gì, việc nhúng phải nhất quán đối với cùng một người nói và khác biệt rõ ràng đối với những người nói khác nhau (Wan và cộng sự, 2018).

Sau khi thu được các vector nhúng cho cả âm thanh tham chiếu A (giọng nói của người nói gốc) và âm thanh tổng hợp B (giọng nói nhân bản), độ tương tự của chúng được định lượng bằng cách sử dụng thước đo độ tương tự cosine:

$$d \quad \text{Cosine Tương tự } A, B = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^d A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^d A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^d B_i^2}}$$

Độ tương tự cosine đo góc giữa hai vector trong không gian nhúng chiều cao. Giá trị gần bằng 1 cho biết các vector hướng gần như cùng một hướng, nghĩa là hai giọng nói được coi là rất giống nhau hoặc gần giống nhau về mặt nhận dạng người nói (Jia và cộng sự, 2018; Wan và cộng sự, 2018). Ngược lại, giá trị gần bằng 0 hoặc âm sẽ gợi ý những người nói khác nhau. Do đó, Resemblyzer cung cấp số liệu khách quan, tự động và có thể tái tạo để đánh giá mức độ trung thực của hệ thống nhân bản giọng nói bảo tồn các đặc điểm giọng hát của người nói ban đầu.

DNSMOS (Điểm ý kiến trung bình hạn chế tiếng ồn sâu) là một chỉ số dựa trên công nghệ học sâu, không xâm phạm, được thiết kế để ước tính chất lượng cảm nhận của tín hiệu giọng nói mà không yêu cầu tín hiệu âm thanh tham chiếu rõ ràng (Reddy và cộng sự, 2021). Điều này làm cho nó

5 thí nghiệm và kết quả

Tập dữ liệu đào tạo Hệ thống được đào tạo và đánh giá bằng cách sử dụng tập dữ liệu viVoice (Le, 2024), tập dữ liệu giọng nói tiếng Việt quy mô lớn đầu tiên được công bố rộng rãi được thiết kế cho chuyển văn bản thành giọng nói nhiều người nói. viVoice bao gồm hơn 1.000 giờ âm thanh được làm sạch và các bản ghi âm đi kèm có nguồn gốc từ 186 kênh YouTube. Tất cả các mẫu âm thanh đều được cung cấp ở tốc độ lấy mẫu 24 kHz ở định dạng WAV, loại bỏ nhạc nền và tiếng ồn để đảm bảo dữ liệu đào tạo sạch sẽ. Bộ dữ liệu bao gồm nhiều loại người nói, giọng (Bắc, Trung, Nam) và phong cách nói, khiến nó đặc biệt phù hợp để đào tạo các mô hình TTS tiếng Việt nhiều người nói mạnh mẽ như XTTS-v2. viVoice được phát hành theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0.

Quy trình tiền xử lý được thiết kế để loại bỏ những biến đổi có thể làm giảm độ tương tự của loa. Các bước bao gồm: (i) xác minh thủ công độ chính xác của bản ghi để đảm bảo căn chỉnh hoàn hảo; (ii) chuẩn hóa văn bản bằng VietNormalizer(Do, 2026) để mở rộng chữ viết tắt, chuyển đổi số thành từ và chuẩn hóa dấu câu; (iii) căn chỉnh ngữ âm bằng căn chỉnh bắt buộc được huấn luyện trên tiếng Việt, tạo ra ranh giới âm vị ở cấp khung; (iv) loại bỏ khoảng lặng dựa trên năng lượng ở đầu và cuối câu để loại bỏ khoảng lặng đầu/cuối; và (v) chuẩn hóa âm lượng thành -23 LUFS để duy trì âm lượng cảm nhận nhất quán trên các loa. Điều quan trọng là đối với mỗi loa, phần nhúng loa chất lượng cao được trích xuất bằng bộ mã hóa Resemblyzer và được lưu trữ dưới dạng vector tham chiếu. Việc điều chỉnh mô hình tổng quát trên các phần nhúng này trong quá trình đào tạo sẽ khuyến khích bộ giải mã bảo toàn danh tính người nói, điều này góp phần trực tiếp vào điểm tương đồng cosine cao (0,90+) được quan sát thấy trong các thử nghiệm.

Thiết lập thử nghiệm. Quá trình đánh giá được thực hiện trên máy tính xách tay GIGABYTE G5 GD, máy tính xách tay định hướng chơi game có thông số kỹ thuật được liệt kê trong Bảng 1. Đáng chú ý, hệ thống này có GPU NVIDIA GeForce RTX chuyên dụng (kiến trúc Ampere, rời) cùng với bộ điều hợp Đồ họa Intel UHD tích hợp. Tuy nhiên, môi trường PyTorch được sử dụng để suy luận là bản dựng chỉ dành cho CPU, nghĩa là tất cả các hoạt động tổng hợp đều chạy trên CPU Intel Core i5-11400H mà không cần tăng tốc GPU. Cấu hình này phản ánh một kịch bản triển khai phổ biến trong đó trình điều khiển hoặc thư viện CUDA chưa được cài đặt hoặc khi hệ thống ưu tiên khả năng tương thích hơn tốc độ tối đa.

Bảng 1. Cấu hình hệ thống của nền tảng thử nghiệm.

Component	Specification
Model	GIGABYTE G5 GD
CPU	Intel Core i5-11400H (8 lõi, 12 luồng, tốc độ cơ bản 2,70 GHz)
ĐẬP	16 GB DDR4 (có thể sử dụng 15,8 GB)
GPU	Đồ họa Intel UHD (tích hợp)
Hệ điều hành	NVIDIA GeForce RTX (Ampere, chuyên dụng)
GPU rời	Ngôn ngữ đơn Windows 11 Home

Tiêu đề đóng góp (rút ngắn nếu dài quá) 9

(Bản dựng 26200)

Inference Backend PyTorch CPU-only, 4 threads

Độ tương tự giọng nói và chất lượng giọng nói Hệ thống được đánh giá bằng cách so sánh các mẫu giọng nói gốc và tổng hợp (nhân bản) từ bốn diễn giả. Mỗi cặp mẫu bao gồm một tệp wav tham chiếu và bản sao của nó. Hai phương pháp đánh giá đã được áp dụng: Resemblyzer về độ giống nhau của giọng nói (Wan và cộng sự, 2018; Mishra và cộng sự, 2023) và DNSMOS cho chất lượng âm thanh cảm nhận được (Reddy và cộng sự, 2021). Kết quả về độ giống nhau của giọng nói được trình bày trong Bảng 2. Tất cả các cặp đều đạt được độ tương tự cosin xấp xỉ 0,90 (dao động từ 0,9013 đến 0,9346), xác nhận rằng mô hình VITS, mặc dù chạy trên CPU, vẫn duy trì âm sắc giọng hát và nhận dạng người nói rất tốt (Jia và cộng sự, 2018).

Kết quả về độ tương tự giọng nói cho mô hình viXTTS được trình bày trong Bảng 2. Tất cả các cặp đều đạt độ tương tự cosine xấp xỉ 0,90 (trong khoảng từ 0,9013 đến 0,9346), xác nhận rằng mô hình duy trì âm sắc giọng hát và nhận dạng người nói rất tốt (Jia và cộng sự, 2018). Độ tương tự của loa đối với các công cụ khác không được đo lường trong lần đánh giá này vì hầu hết chúng không hỗ trợ nhân bản giọng nói hoặc yêu cầu bước trích xuất những tham chiếu riêng.

Bảng 2. Độ tương tự của giọng nói giữa lời nói gốc và lời nói nhân bản.

Cập audio	Similarity
giọng_goc và giọng_clone	0,9038
Danh_1 và Danh_clone	0,9019
Khang1 và Khang_clone	0,9346
Ngoc1 và Ngoc_clone	0,9013

Kết quả chất lượng giọng nói từ DNSMOS trên tất cả bảy công cụ được đánh giá được tóm tắt trong Bảng 3. Bốn chỉ số đã được ghi lại: OVRL(chất lượng tổng thể), SIG (chất lượng giọng nói), BAK (độ xâm nhập tiếng ồn nền) và điểm P808 bổ sung (công cụ ước tính chất lượng nghe tổng thể phù hợp với ITU-T P.808). Điểm số nằm trên thang Điểm ý kiến trung bình tiêu chuẩn 1–5, trong đó giá trị cao hơn cho thấy chất lượng nhận thức tốt hơn.

Bảng 3. Đánh giá DNSMOS chất lượng giọng nói tiếng Việt tổng hợp..

Model	File audio	OVRL MOS	SIG MOS	BAK MOS	P808 MOS
Proposed viXTTS-based Hệ thống nhân bản giọng nói	giọng_clone.wav	3.38	3.60	4.14	4.03
Piper Việt TTS	Piper_Tiếng Việt_TTS	3,00	3,40	3,81	3,15
Valtec Việt TTS v2	Valtec Tiếng Việt TTS_ver2.wav	3.07	3,34	4.04	3,95
Tiếng ViệtTTS	Tiếng ViệtTTS.wav	2.07	2,75	2,86	2,73
Valtec Việt TTS	Valtec_Tiếng Việt.wav	3,37	3,58	4.16	4.21
VietTTS	VietTTS.wav	3.05	3,25	4.15	3,64
VieNeu-TTS	VietNeu_TTS.wav	3,31	3,54	4.16	3,68

Kết quả đánh giá DNSMOS cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng giọng nói tiếng Việt tổng hợp giữa các hệ thống TTS được đánh giá. Nhìn chung, hệ thống nhân bản giọng nói dựa trên viXTTS được đề xuất, do giọng_clone.wav đại diện, đạt được điểm OVRL MOS cao nhất là 3,38 và điểm SIG MOS cao nhất là 3,60. Những kết quả này chỉ ra rằng hệ thống được đề xuất tạo ra giọng nói có chất lượng cảm nhận tổng thể tốt và tín hiệu giọng nói rõ ràng. Điểm BAK MOS cao là 4,14 cũng cho thấy âm thanh được tạo ra có rất ít tiếng ồn xung quanh. Do đó, mô hình dựa trên viXTTS thể hiện hiệu suất mạnh mẽ cả về độ rõ của giọng nói và khả năng khử tiếng ồn.

Trong số các hệ thống được so sánh, Valtec_vietnamese.wav cũng hoạt động rất cạnh tranh, với OVRL MOS là 3,37 và SIG MOS là 3,58, rất gần với hệ thống được đề xuất. Ngoài ra, model này đạt điểm P808 MOS cao nhất là 4,21, cho thấy người nghe có thể cảm nhận chất lượng âm thanh tổng thể của nó một cách tích cực. Tuy nhiên, giọng_clone.wav được đề xuất vẫn vượt trội hơn một chút ở hai chỉ số DNSMOS chính là OVRL và SIG. Điều này cho thấy mô hình đề xuất có một lợi thế nhỏ nhưng có thể đo lường được về chất lượng giọng nói tổng thể và độ rõ của tín hiệu.

Mô hình VietNeu_TTS.wav cũng đạt được kết quả cao với OVRL MOS là 3,31, SIG MOS là 3,54, BAK MOS là 4,16 và P808 MOS là 3,68. Những điểm số này xếp nó vào nhóm hiệu suất cao, đặc biệt là về khả năng khử tiếng ồn xung quanh. Điểm BAK của nó nằm trong số cao nhất trong so sánh, cho thấy âm thanh được tạo ra sạch và ổn định. Mặc dù điểm tổng thể và chất lượng tín hiệu của nó thấp hơn một chút so với giọng_clone.wav và Valtec_English.wav, nhưng nó vẫn là một mô hình đáng tin cậy để tổng hợp giọng nói tiếng Việt.

Nhóm có hiệu suất trung bình bao gồm Valtec Vietnamese TTS_ver2.wav, VietTTS.wav và Piper_vietnamese_TTS. Những mô hình này đạt được điểm OVRL MOS trong khoảng từ 3,00 đến 3,07, cho thấy chất lượng giọng nói tổng hợp ở mức chấp nhận được nhưng không vượt trội. Điểm SIG MOS của họ, dao động từ 3,25 đến 3,40, cho thấy tín hiệu giọng nói khá rõ ràng nhưng vẫn kém tự nhiên hoặc kém chi tiết hơn so với các hệ thống hoạt động hàng đầu. Đáng chú ý, VietTTS.wav đạt điểm BAK MOS cao 4,15, cho thấy âm thanh phát ra tương đối sạch. Tuy nhiên, điểm OVRL và SIG thấp hơn cho thấy rằng chỉ độ sạch nền là không đủ để đảm bảo chất lượng giọng nói tổng thể cao.

Hệ thống có hiệu suất thấp nhất là VietnameseTTS.wav, có OVRL MOS là 2,07, SIG MOS là 2,75, BAK MOS là 2,86 và P808 MOS là 2,73. Những điểm số này thấp hơn đáng kể so với các mô hình khác. Đặc biệt, điểm OVRL và SIG thấp cho thấy giọng nói tổng hợp có thể chứa các thành phần giả đáng chú ý, độ tự nhiên giảm hoặc cách phát âm không rõ ràng. Điểm BAK thấp cũng cho thấy âm thanh có thể có nhiều nhiễu hoặc nhiễu nền hơn so với các hệ thống khác.

Có thể nhận thấy xu hướng chung trên các mẫu máy mạnh hơn: hầu hết các hệ thống đều đạt điểm BAK MOS cao trên 4,0, điều đó có nghĩa là các mẫu TTS hiện đại của Việt Nam nhìn chung có hiệu quả trong việc tạo ra âm thanh trong trẻo với tiếng ồn xung quanh hạn chế. Tuy nhiên, sự khác biệt về điểm OVRL và SIG cho thấy âm thanh sạch không phải lúc nào cũng

đảm bảo lời nói tự nhiên và dễ hiểu. Độ tự nhiên, rõ ràng và chất lượng tín hiệu của giọng nói vẫn là những yếu tố quan trọng để phân biệt các mô hình hoạt động tốt nhất.

Tóm lại, mô hình nhân bản giọng nói dựa trên viXTTS giọng_clone.wav được đề xuất đạt được hiệu suất tổng thể tốt nhất về OVRL và SIG MOS, khiến nó trở thành hệ thống mạnh nhất trong cuộc so sánh này. Valtec_vietnamese.wav và VietNeu_TTS.wav cũng thể hiện hiệu suất cạnh tranh và có thể được coi là những lựa chọn thay thế mạnh mẽ. Trong khi đó, VietnameseTTS.wav cho kết quả yếu nhất và có thể cần tối ưu hóa hơn nữa để cải thiện độ tự nhiên của giọng nói, độ rõ và kiểm soát tiếng ồn xung quanh.

Phân tích độ trễ và hiệu suất theo thời gian: Chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của nguyên mẫu hiện tại là độ trễ tổng hợp từ đầu đến cuối. Đối với một văn bản đầu vào thông thường gồm 750 ký tự (tương đương với khoảng 50 giây âm thanh được tạo ra với tốc độ nói tiếng Việt tiêu chuẩn khoảng 900 ký tự mỗi phút), hệ thống cần khoảng 2 phút 50 giây (170 giây) để tạo ra tệp WAV cuối cùng. Điều này mang lại Hệ số thời gian thực (RTF) xấp xỉ 3,4, cao hơn nhiều so với ngưỡng thời gian thực là 1,0. Tuy nhiên, độ trễ không cố định; nó thay đổi có thể đo lường được tùy thuộc vào độ phức tạp ngôn ngữ của văn bản đầu vào. Hai yếu tố chi phối chi phí xử lý bổ sung: □ Thẻ cảm xúc. Mỗi ranh giới cảm xúc buộc phải có một đoạn tổng hợp mới với lệnh gọi suy luận viXTTS riêng biệt, dẫn đến chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và tải mô hình nhiều lần. Nhiều thẻ hơn sẽ tăng số lượng đoạn và thời gian chèn tạm dừng tích lũy. □ Từ tiếng Anh và các đoạn không phải tiếng Việt. Những điều này yêu cầu các bước biểu đồ bổ sung cho âm vị trong lớp chuẩn hóa văn bản (Do, 2026) và có thể gây ra lỗi chú ý buộc bộ giải mã phải thử căn chỉnh lại, làm tăng thêm tổng thời gian chạy.

Độ trễ quan sát được bắt nguồn từ việc chạy toàn bộ quy trình VITS trên CPU mà không sử dụng GPU RTX có sẵn. Bản dựng PyTorch chỉ dành cho CPU không thể khai thác tính song song lớn của các lõi tensor của GPU, khiến các phép nhân và tích chập ma trận phải được tính toán tuần tự. Mặc dù vậy, hệ thống vẫn có thể chấp nhận được đối với các tác vụ tạo nội dung gần như lồng tiếng podcast, tường thuật mang tính giáo dục hoặc tạo thư thoại—các ứng dụng trong đó cho phép một vài phút thời gian kết xuất để đổi lấy đầu ra có chất lượng cao, biểu đạt cảm xúc.

Điều quan trọng là máy được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX, hoàn toàn có khả năng tăng tốc suy luận. Việc chuyển sang cài đặt PyTorch hỗ trợ CUDA sẽ giảm RTF xuống dưới 0,1 (dựa trên điểm chuẩn GPU điển hình cho VITS), cho phép tổng hợp phát trực tuyến theo thời gian thực. Ngoài ra, lượng tử hóa mô hình thành FP16 hoặc INT8 và chuyển sang các công cụ suy luận được tối ưu hóa như ONNX Runtime với OpenVINO, có thể giảm một nửa độ trễ trong khi vẫn duy trì độ tương tự cao và điểm MOS.

6 Kết luận

Trong nghiên cứu này, hệ thống chuyển văn bản sang giọng nói tiếng Việt dựa trên trí tuệ nhân tạo và deep learning đã được thiết kế, triển khai và đánh giá kỹ lưỡng. hệ thống

khai thác các mô hình hiện đại như Tacotron, FastSpeech, VITS để tự động chuyển đổi văn bản thành tín hiệu giọng nói tự nhiên, học các đặc điểm ngữ âm và ngữ điệu độc đáo của tiếng Việt. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình đề xuất tạo ra lời nói rõ ràng, tự nhiên với ngữ điệu phù hợp và duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện và bối cảnh khác nhau.

Kết quả đạt được không chỉ khẳng định tính hiệu quả của deep learning trong tổng hợp giọng nói tiếng Việt mà còn nêu bật khả năng ứng dụng rộng rãi của hệ thống trong thực tế, nổi bật là trợ lý ảo, giáo dục, tổng đài tự động và các công cụ hỗ trợ người khiếm thị. Công việc trong tương lai có thể tập trung vào việc mở rộng và làm phong phú tập dữ liệu giọng nói, cải thiện tính tự nhiên của khu vực, tối ưu hóa mô hình cho các thiết bị có hạn chế về tài nguyên và tích hợp hệ thống vào các nền tảng trong thế giới thực để nâng cao tính khả thi và khả năng sử dụng.

Tài liệu tham khảo

1. Ardila, R., Branson, M., Davis, K., Henretty, M., Kohler, M., Meyer, J., Morais, R., Saunders, L., Tyers, F. &M.,&Weber, G.(2020). Common Voice: A massivelymultilingual speech corpus. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1912.06670>
2. Baevski, A., Zhou, Y., Mohamed, &A.,&Auli, M.(2020). wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2006.11477>
3. Casanova, E., Weber, J., Shulby, C. N., Junior, A. S., Gölge, &E.,&Ponti, M. A.(2022). YourTTS: Hướng tới TTS nhiều loa không tiếng ồn và chuyển đổi giọng nói không tiếng ồn cho mọi người. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2112.02418>
4. Chen, M., Baevski, A., Likhomanenko, T., Kahn, J., Pratap, V., Conneau, A., Collobert, R., Synnaeve, G., & Auli, M. (2022). WavLM: Đào tạo trước tự giám sát quy mô lớn để xử lý giọng nói toàn bộ. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2110.13900>
5. Devlin, J., Chang, M. &W., Lee, K.,&Toutanova, K.(2019). BERT: Đào tạo trước các máy biến áp hai chiều sâu để hiểu ngôn ngữ. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
6. Đỗ, N.(2026). VietNormalizer: Thư viện Python mã nguồn mở, không phụ thuộc để chuẩn hóa văn bản tiếng Việt trong các ứng dụng TTS và NLP. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.04145>
7. Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, & A., & Bengio, Y. (2014). Mạng lưới đối thủ sáng tạo. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
8. Hsu, W. N., Bolte, B., Tsai, Y. H. H., Lakhota, K., Salakhutdinov, &R.,&Mohamed, A. (2021). HuBERT: Học cách biểu diễn giọng nói tự giám sát bằng cách dự đoán ẩn các đơn vị ẩn. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2104.05136>
9. Ito, K.,&Johnson, &L.(2017). Bộ dữ liệu giọng nói LJ. <https://keithito.com/LJ-Speech-Dataset/>
10. Jia, Y., Zhang, Y., Weiss, R. J., Wang, Q., Shen, J., Ren, X., Chen, Z., Nguyen, P., Pang, R., Moreno, I. L.,&Wu, Y.(2018). &Chuyển việc học từ xác minh người nói sang tổng hợp chuyển văn bản thành giọng nói nhiều người nói. Những tiến bộ trong hệ thống xử lý thông tin thần kinh, 31. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2018/hash/6832a7b24bc06775d02b7406880b93fc-Abstract.html>

11. Kalchbrenner, N., Elsen, E., Simonyan, K., Noury, S., Casagrande, N., Lockhart, E., Stimberg, F., van den Oord, A., Dieleman, S., & Kavukcuoglu, K. (2018). Efficient neural audio synthesis. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1802.08435> 12. Kameoka, H., Kaneko, T., Tanaka, &K.,&Hojo, N.(2018). StarGAN-VC: Non-parallel many-to-many voice conversion using star generative adversarial networks. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1806.02169> 13. Kim, J., Kong, J.,&Son, &J.(2021). Bộ mã hóa tự động biến đổi có điều kiện với phương pháp học đối nghịch để chuyển văn bản thành giọng nói từ đầu đến cuối. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2106.06103> 14. Kingma, &D. P.,&Welling, M.(2014). Tự động mã hóa các vịnh biến thể. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1312.6114> 15. Kong, J., Kim, &J.,&Bae, J.(2020). HiFi-GAN: Mạng đối lập tổng hợp để tổng hợp giọng nói hiệu quả và có độ trung thực cao. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2010.05646> 16. Mishra, P., Choudhury, J. A., Kho, E., Basu, &B.,&Nandi, A.(2023). Nhận dạng, phân biệt và xác minh người nói bằng cách sử dụng học sâu cho giao diện người máy. Hội nghị chuyên đề nghiên cứu Quang tử & Điện tử (PIERS) năm 2023 (trang 861–870). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10221344> 17. Nguyễn, D. Q.,&Tuấn, N. &D.(2020). PhoBERT: Mô hình ngôn ngữ được đào tạo sẵn cho tiếng Việt. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2003.00744> 18. Nguyễn, N. (2023). VietTTS: Thư viện chuyển văn bản sang giọng nói tiếng Việt. GitHub. <https://github.com/NTT123/vietTTS> 19. Oord, A. van den, Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., Kalchbrenner, N., Senior, &A.,&Kavukcuoglu, K.(2016). WaveNet: Một mô hình tổng quát cho âm thanh thô. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1609.03499> 20. Ping, W., Peng, K., Gibiansky, A., Arik, S. O., Kannan, A., Narang, S., Raiman, J., Miller, &J.,&Sengupta, S.(2017). Deep Voice 3: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng cách học theo trình tự tích chập. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1710.07654> 21. Prenger, R., &Valle, R.,&Catanzaro, B.(2019). WaveGlow: Mạng tổng hợp giọng nói dựa trên dòng chảy. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1811.00002> 22. Qian, K., Zhang, Y., Chang, S., Yang, &X.,&Hasegawa-Johnson, M.(2019). AutoVC: Truyền kiểu giọng nói không bị ngắt quãng mà chỉ mất bộ mã hóa tự động. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1905.05879> 23. Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, &C.,&Sutskever, I.(2022). Nhận dạng giọng nói mạnh mẽ thông qua giám sát yếu trên quy mô lớn. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2212.04356> 24. Reddy, C. K., Gopal, &V.,&Cutler, R.(2021). DNSMOS: Thước đo chất lượng giọng nói khách quan theo nhận thức không xâm phạm để đánh giá các bộ giảm tiếng ồn. Trong ICASP 2021–2021 Hội nghị quốc tế của IEEE về Âm học, Xử lý giọng nói và tín hiệu (trang 6493–6497). IEEE. <https://arxiv.org/abs/2010.15258> 25. Ren, Y., Ruan, Y., Chen, X., Qin, T., Zhao, S., & Liu, T. (2019). FastSpeech: Chuyển văn bản thành giọng nói nhanh, mạnh mẽ và có thể kiểm soát. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1905.09263> 26. Ren, Y., Hu, C., Tan, X., Qin, T., Zhao, S., Zhao, Z., & Liu, T. (2020). FastSpeech 2: Chuyển văn bản thành giọng nói nhanh và chất lượng cao. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2006.04558> 27. Shen, J., Pang, R., Weiss, R. J., Schuster, M., Jaitly, N., Yang, Z., Chen, Z., Zhang, Y., Wang, Y., Skerry-Ryan, R. J., Saurous, R. A., Agiomyriannakis, &Y.,&Wu, Y.(2018). Tổng hợp TTS tự nhiên bằng cách điều chỉnh WaveNet trên các dự đoán phổ mel. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1712.05884> 28. Thịnh, L.(2024). viXTTS: Mô hình chuyển văn bản thành giọng nói nhân bản giọng nói tiếng Việt. GitHub. <https://github.com/thinhlp/vixtts-demo>

29. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Sự chú ý là tất cả những gì bạn cần. arXiv.
30. Vu, T., Nguyen, L. T., & Nguyen, D. Q. (2025). Zero-shot text-to-speech for Vietnamese. arXiv.
31. Wan, L., Wang, Q., Papir, & A., & Moreno, I. L. (2018). Generalized end-to-end loss for xác minh loa. Năm 2018 Hội nghị quốc tế IEEE về Âm học, Lời nói và Xử lý tín hiệu (ICASSP) (trang 4879–4883). IEEE.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8462665>
32. Wang, Y., Skerry-Ryan, R. J., Stanton, D., Wu, Y., Weiss, R. J., Jaitly, N., Yang, Z., Xiao, Y., Chen, Z., Bengio, S., Le, Q., Agiomyrgiannakis, Y., Clark, & R., & Saurous, R. A. (2017). Tacotron: Hướng tới tổng hợp giọng nói từ đầu đến cuối. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/1703.10132>
33. Wang, Y., Stanton, D., Zhang, Y., Skerry-Ryan, R. J., Battenberg, E., Shor, J., Xiao, Y., Jia, Y., Ren, & F., & Saurous, R. A. (2018). Mã thông báo kiểu: Lập mô hình kiểu không giám sát, điều khiển và chuyển giao trong quá trình tổng hợp tiếng nói từ đầu đến cuối. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/1803.09017>
34. Yamagishi, J., Veaux, C., & MacDonald, K. (2019). CSTR VCTK Corpus: English multi-ngữ liệu loa cho bộ công cụ nhân bản giọng nói CSTR (Phiên bản 0.92). Đại học Edinburgh.
<https://datashare.ed.ac.uk/handle/10283/3443>
35. Zen, H., Dang, V., Clark, R., Zhang, Y., Weiss, R. J., Jia, Y., Chen, Z., & Wu, Y. (2019). LibriTTS: Một kho văn bản có nguồn gốc từ LibriSpeech để chuyển văn bản thành giọng nói. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/1904.02882>
36. Le, T. (2024). viVoice: A large-scale multi-speaker Vietnamese speech dataset for text-to-bài phát biểu. Ôm Mặt.